8/6/18.

Test para una proporción

X = "número de éxitos entre m" $\quad X \sim B(m; p)$

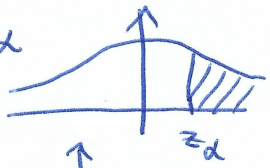
$H_0: p = p_0$ (valor de contraste)

H_1:
- a) $p > p_0$
- b) $p < p_0$ } Test unilateral
- c) $p \neq p_0$ } Test bilateral

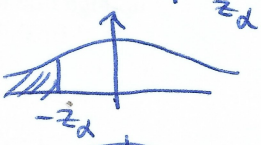
- Estadístico de prueba:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{m}}} \underset{TCL}{\approx} N(0,1) \text{ "bajo } H_0\text{"}$$

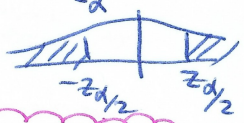
- Nivel de significación aproximado α
- Regla de decisión: "Rechazo H_0 si
  - a) $Z > z_\alpha$



  - b) $Z < -z_\alpha$



  - c) $|Z| > z_{\alpha/2}$



- Conclusión: en términos del problema

(rech H_0 o no tengo evidencia suficiente para rechazar H_0)

Ejerc 17 de la práctica

Ejemplo: Un taller acaba de recibir una máquina nueva y busca ajustarla correctamente. La máquina está ajustada si no produce más de 4% de piezas defectuosas. La empresa prueba la máquina y de 200 piezas encuentra 15 defectuosas. Hacer un test para determinar si la máquina se encuentra mal ajustada con $\alpha = 0{,}01$.

Modelizar correctamente

def v.a: X = "número de piezas defectuosas entre m"

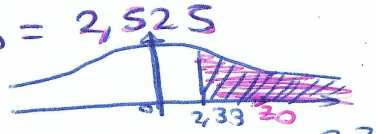
distr v.a: $X \sim B(m; p)$ $\quad m = 200 \quad \hat{p} = \frac{X}{m} = \frac{15}{200} = 0{,}075$

$\alpha \approx 0{,}01$ (nivel aprox).

$H_0: p = 0{,}04 \qquad H_1: p > 0{,}04$ Test unilateral

$$Z = \frac{\hat{p} - 0{,}04}{\sqrt{\frac{0{,}04 \cdot 0{,}96}{m}}} \underset{TCL}{\approx} N(0,1) \text{ bajo } H_0$$

$z_0 = 2{,}525$



Regla de decisión: "Rech H_0 si $Z > z_\alpha$" $\quad Z_0 = 2{,}525 > z_{0{,}01} = 2{,}33$

Rech H_0 con $\alpha \approx 0{,}01$. La máq no está ajustada